

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [bog-2016696-3-2024-03](#) / [Parciales](#) / [Parcial 02](#)**Comenzado el** miércoles, 19 de febrero de 2025, 11:16**Estado** Finalizado**Finalizado en** miércoles, 19 de febrero de 2025, 12:14**Tiempo empleado** 58 minutos 14 segundos**Puntos** 11,50000/12,00000**Calificación** 4,79167 de 5,00000 (96%)Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Se ordena el arreglo $\langle 0, 3, 3, 1, 0, 4, 4, 0, 1, 4, 2, 1 \rangle$ con CountingSort. El contenido del arreglo contador $C[0..k]$ justo antes de ejecutar el ciclo final del algoritmo es:

- ☐ a. 3,5,7,10,12,12
- ☐ b. 2,5,8,9,10,12
- ☐ c. 1,5,5,6,9,12
- ☒ d. 3,6,7,9,12,12
- ☐ e. 1,5,6,8,10,12
- ☐ f. 2,5,7,9,11,12



La respuesta correcta es:

3,6,7,9,12,12

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Dado el arreglo de números $\langle 50, 15, 8, 91, 90, 41, 24 \rangle$. Escoja cuáles de los siguientes números han sido usado por el algoritmo **QuickSort** como pivotes en alguna parte de la ejecución del algoritmo (el pivote es el último elemento de un subarreglo de tamaño mayor que uno para el que se invoca **Partition**):

- ☐ a. 91
- ☒ b. 90
- ☐ c. 15
- ☒ d. 50



Las respuestas correctas son:

90,

50

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Considere una tabla hash de tamaño 16 que usa linear probing con las funciones $h'(k) = k \bmod 16$ y $f(k, i) = (h'(k) + 7i) \bmod 16$. Si insertan los siguientes datos en el orden dado: 5224, 6227, 8404, 2357, 3333, 1826, 9994. Entonces, se tiene que:

- ☒ a. El estado final de la tabla es $\langle NIL, NIL, 1826, 6227, 8404, 2357, NIL, NIL, 5224, NIL, 9994, NIL, 3333, NIL, NIL, NIL \rangle$.
- ☐ b. El estado final de la tabla es $\langle NIL, 1826, NIL, 6227, 8404, 2357, NIL, NIL, 5224, NIL, 9994, NIL, NIL, NIL, 3333, NIL \rangle$.
- ☐ c. El estado final de la tabla es $\langle NIL, NIL, 1826, 6227, 8404, 2357, NIL, NIL, 5224, NIL, 9994, NIL, NIL, 3333, NIL, NIL \rangle$.
- ☐ d. El estado final de la tabla es $\langle NIL, 1826, NIL, 6227, 8404, 2357, NIL, NIL, 5224, NIL, 9994, NIL, NIL, 3333, NIL, NIL \rangle$.



La respuesta correcta es:

El estado final de la tabla es $\langle NIL, NIL, 1826, 6227, 8404, 2357, NIL, NIL, 5224, NIL, 9994, NIL, 3333, NIL, NIL, NIL \rangle$.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Se insertan en un árbol roji*** inicialmente vacío los siguientes elementos en el siguiente orden: X,E,N,B,Y,H,F,Z. Recuerde que en la ubicación de los elementos, se tiene en cuenta el orden alfabético. El elemento que queda como raíz del árbol es:

- ☒ a. N
- ☐ b. E
- ☐ c. B
- ☐ d. H
- ☐ e. F
- ☐ f. Y
- ☐ g. X
- ☐ h. Z



La respuesta correcta es:

N

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Considere una tabla hash de tamaño 13 que usa double hashing con las funciones $h(k, i) = (h_1(k) + ih_2(k)) \bmod 13$, $h_1(k) = k \bmod 13$ y $h_2(k) = 1 + (k \bmod 9)$. Si insertan los siguientes datos en el orden dado: 5224, 6227, 8404, 2357, 3333, 1826, 9994. Entonces, se tiene que:

- ☐ a. El estado final de la tabla es $\langle 6227, NIL, NIL, 1826, 2357, 3333, 8404, NIL, NIL, 9994, NIL, NIL, 5224 \rangle$.
- ☐ b. El estado final de la tabla es $\langle 6227, NIL, 1826, NIL, 2357, 3333, 8404, NIL, NIL, NIL, NIL, 9994, 5224 \rangle$.
- ☒ c. El estado final de la tabla es $\langle 6227, NIL, 1826, NIL, 2357, 3333, 8404, NIL, NIL, NIL, 9994, 5224, NIL \rangle$.
- ☐ d. El estado final de la tabla es $\langle 6227, NIL, NIL, 1826, 2357, 3333, 8404, NIL, NIL, 9994, NIL, 5224, NIL \rangle$.



La respuesta correcta es:

El estado final de la tabla es $\langle 6227, NIL, 1826, NIL, 2357, 3333, 8404, NIL, NIL, NIL, 9994, 5224, NIL \rangle$.

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50000 sobre 1,00000

De los siguientes ordenamientos dados, los que son **in-place** son:

- ☒ a. InsertionSort
- ☐ b. CountingSort
- ☐ c. HeapSort
- ☐ d. MergeSort



Las respuestas correctas son:

InsertionSort,

HeapSort

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Considere una lista sencillamente enlazada y ordenada que tiene un nodo centinela que apunta al primer elemento de la lista. Las afirmaciones correctas respecto a la complejidad de hallar el máximo de la lista son:

- ☐ a. Se requiere tiempo constante para hallar el elemento máximo si la lista no cuenta con un apuntador al último elemento de la lista.
- ☒ b. Se requiere tiempo constante para hallar el elemento máximo si la lista cuenta con un apuntador al último elemento de la lista. ✓
- ☐ c. Se requiere tiempo lineal para hallar el elemento máximo si la lista cuenta con un apuntador al último elemento de la lista.
- ☒ d. Se requiere tiempo lineal para hallar el elemento máximo si la lista no cuenta con un apuntador al último elemento de la lista. ✓

Las respuestas correctas son:

Se requiere tiempo constante para hallar el elemento máximo si la lista cuenta con un apuntador al último elemento de la lista.,

Se requiere tiempo lineal para hallar el elemento máximo si la lista no cuenta con un apuntador al último elemento de la lista.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Considere el arreglo $A[1 \dots m] = \langle 18, 3, 45, 34, 14, 9, 48, 36 \rangle$. Si se realizan las siguientes operaciones: **BuildMaxHeap(A)** y luego **ExtractMax(A)**, se obtienen los siguientes resultados para cada una de ellas:

- ☐ a. $\langle 45, 36, 14, 34, 18, 9, 3 \rangle$
- ☐ b. $\langle 48, 36, 45, 34, 18, 9, 14, 3 \rangle$
- ☒ c. $\langle 48, 36, 45, 34, 14, 9, 18, 3 \rangle$
- ☒ d. $\langle 45, 36, 18, 34, 14, 9, 3 \rangle$



Las respuestas correctas son: $\langle 48, 36, 45, 34, 14, 9, 18, 3 \rangle$

,
 $\langle 45, 36, 18, 34, 14, 9, 3 \rangle$

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Considere una tabla hash de tamaño 12 que usa quadratic probing con las funciones $h'(k) = k \bmod 12$ y $f(k, i) = (h'(k) + 3i + 10i^2) \bmod 12$. Si insertan los siguientes datos en el orden dado: 5224, 6227, 8404, 2357, 3333, 1826, 9994. Entonces, se tiene que:

- ☒ a. El estado final de la tabla es $\langle NIL, NIL, 1826, NIL, 5224, 8404, 2357, NIL, NIL, 3333, 9994, 6227 \rangle$.
- ☐ b. El estado final de la tabla es $\langle NIL, NIL, 1826, NIL, 5224, 8404, 2357, NIL, 3333, 9994, 6227, NIL \rangle$.
- ☐ c. El estado final de la tabla es $\langle NIL, 1826, NIL, 5224, NIL, 8404, 2357, NIL, 3333, 9994, 6227, NIL \rangle$.
- ☐ d. El estado final de la tabla es $\langle NIL, 1826, NIL, 5224, NIL, 8404, 2357, NIL, 3333, 9994, NIL, 6227 \rangle$.



La respuesta correcta es:

El estado final de la tabla es $\langle NIL, NIL, 1826, NIL, 5224, 8404, 2357, NIL, NIL, 3333, 9994, 6227 \rangle$.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Considere una tabla hash de tamaño 12 cuya función hash es $h'(k) = k \bmod 12$ y que usa la estrategia de encañamiento para el manejo de colisiones. Se insertan los siguientes datos en el siguiente orden: 14, 46, 25, 17, 50, 18, 41, 9, 7, 47. Determine el número de slots que tienen un solo elemento y el número de slots vacíos:

- ☒ a. 6
- ☒ b. 4
- ☐ c. 7
- ☐ d. 5



Las respuestas correctas son:

4,

6

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Se insertan los siguientes datos (en este orden) en un árbol roji*** inicialmente vacío: L, C, G, A, M. Los nodos que quedan rojos al final son:

- ☐ a. L
- ☒ b. A
- ☒ c. M
- ☐ d. C



Las respuestas correctas son:

A,

M

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00000 sobre 1,00000

Si el recorrido preorden de un árbol binario es MARWTDJEZB y su recorrido inorden es RWATMJEDBZ. Determine las hojas del árbol y su recorrido posorden.

- ☒ a. WRTAEJBZDM
- ☒ b. TWBE
- ☐ c. RJTB
- ☐ d. RWTAEJBZDM



Las respuestas correctas son:

WRTAEJBZDM,

TWBE

[◀ Taller 03](#)[Ir a...](#)[Práctica 1.1 ▶](#)